

# Game Boy sul DMD

---

## Game Boy sul DMD

---

Un emulatore Game Boy che usa il pannello come schermo. Gira come **processo separato** — l'emulatore è PyBoy — e prende il pannello per il tempo della partita, esattamente come Doom: o si sta giocando, o di Game Boy non esiste niente in esecuzione.

### 1. Che cosa serve

- **PyBoy**, che si installa dal pulsante nella pagina Game Boy (o a mano con `sudo /opt/dmd/gb/setup_gb.sh`).
- **Le ROM**, che sono tue. In questo progetto non ce n'è nessuna e non ce ne saranno mai: si copiano nella condivisione di rete che lo script apre.

Lo stesso script crea la cartella `/srv/dmd/rom` e la condivide via SMB come `dmd-rom`, accanto a quelle dei media e dei WAD di Doom. Dal computer si apre come `\\<indirizzo-del-pi>\dmd-rom`.

Sono buoni i file `.gb` (Game Boy) e `.gbc` (Game Boy Color).

### 2. Come si vede sul pannello

Lo schermo del Game Boy è **160×144**, il pannello **256×64**. La proporzione si tiene: portato a 64 righe, lo schermo occupa **71 pixel** al centro, e ai lati il pannello resta spento.

#### L'overscan

Settantuno pixel su duecentocinquante sei sono pochi. L'**overscan** toglie righe sopra e sotto *alla sorgente*: si perde una fascia di cielo e una di terreno, ma a parità di 64 righe la proporzione cambia e l'immagine sul pannello diventa più larga.

| Overscan | Larghezza sul pannello | Cosa si perde   |
|----------|------------------------|-----------------|
| 0%       | 71 px                  | niente          |
| 20%      | 88 px                  | 28 righe su 144 |
| 40%      | 116 px                 | 56 righe su 144 |
| 60%      | 178 px                 | 86 righe su 144 |

Il valore giusto dipende dal gioco: in un platform la parte alta è spesso cielo e si può tagliare, in un gioco di ruolo il testo sta in basso e no.

#### Lo spostamento verticale

L'overscan decide **quante** righe si perdono; lo spostamento decide **da che parte**. Il taglio nasce simmetrico, ma i giochi non lo sono: il punteggio sta in alto, il campo di gioco in basso.

Un numero **negativo** alza la finestra e mostra la parte alta dello schermo, uno **positivo** la abbassa. La finestra non esce mai dallo schermo del Game Boy: oltre il bordo il valore smette semplicemente di avere effetto, perché lì non c'è altro da vedere. Senza overscan non c'è niente da spostare.

#### Il gamma

Stessa convenzione di Doom: **sotto 1 schiarisce, sopra 1 scurisce**. Il Game Boy originale ha quattro tonalità di verde, e su un pannello LED i due toni intermedi tendono a confondersi: il gamma è la leva per separarli.

## I colori

Il Game Boy non ha colori: ha **quattro gradazioni**, e ogni schermo le rendeva a modo suo. Nella pagina si scelgono:

| Palette        | Note                                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Verde DMG      | il verde del Game Boy del 1989                            |
| Grigio         | neutro, massimo contrasto                                 |
| Ambra          | spesso il più leggibile su un pannello LED                |
| Arancione DMD  | in tinta con l'orologio del pannello                      |
| Blu notte      | scuri, poco invadente di sera                             |
| Personalizzata | quattro colori scelti a mano, dal più chiaro al più scuro |

Le cartucce **Game Boy Color** portano i colori loro e ignorano questa scelta: decide la cartuccia, non lo schermo.

## I fotogrammi al secondo

Il Game Boy ne produce 59,7. Il valore predefinito è **30**, e non è una rinuncia: il ciclo di rendering del DMD gira a 30, e ogni fotogramma in più sarebbe traffico di memoria che compete con le letture del pannello — la stessa contesa che produce le righe chiare. Trenta bastano all'occhio.

# 3. I comandi

## Sul pad

| Game Boy  | Pad                                            |
|-----------|------------------------------------------------|
| Direzioni | croce direzionale e levetta sinistra           |
| A         | croce (X), R1, R2                              |
| B         | cerchio, quadrato, triangolo, L1, L2           |
| Start     | <b>Start</b> , o L3 (levetta sinistra premuta) |
| Select    | <b>Select</b> , o R3 (levetta destra premuta)  |
| Uscire    | <b>PS</b>                                      |

Start e Select sono pulsanti globali del progetto — scorrono i giochi ed escono da qualunque partita — ma **mentre il Game Boy gioca il lettore dei giochi si fa da parte** e li lascia alla console. Devono: su Tetris il numero di giocatori si sceglie con Start, e senza non si comincia.

Resta **PS** come via d'uscita, che è il significato che quel tasto ha sulla console vera. Uscendo, il pannello torna al suo lavoro; premendo poi Start si riprende il giro dei giochi da dove era rimasto.

**Dal pad non si apre mai una partita Game Boy**: si comincia dalla pagina, o dal giro del tasto Start (vedi sotto).

## Nel giro del tasto Start

Il Game Boy fa parte del giro che il tasto Start scorre, insieme a Breakout, Invaders e Doom. Ci entra **solo** se PyBoy è installato e la cartuccia scelta è valida: una casella su cui Start non fa niente sarebbe peggio che non averla. Si può togliere dal giro nella pagina Giochi.

## Sulla tastiera

Frecce o WASD per muoversi, **X** per A e **Z** per B, **Invio** per Start, **Maiusc** o **Backspace** per Select, **Esc** per uscire.

Se si vuole, un tasto della tastiera può anche *far cominciare* una partita: la casella sta nella pagina, ed è spenta di suo.

### Dalla pagina web

Ci sono gli otto pulsanti, utili dal telefono. Tengono conto del premuto e del rilasciato separatamente, così tenendo il dito il personaggio cammina davvero.

---

## 4. Salvataggi

La memoria tampone della cartuccia (quella con la pila, dove i giochi salvano) viene scritta accanto alla ROM quando la sessione si chiude. Si vede dalla condivisione, e si può copiare o cancellare come qualunque file.

---

## 5. Quando la partita finisce

Tre modi: il pulsante *Esci* nella pagina, **PS** sul pad, oppure il tempo — dopo cinque minuti senza comandi la sessione si chiude da sola e il pannello torna al suo lavoro. Il tempo si cambia dalla pagina; zero vuol dire mai.

---

## 6. Perché un processo separato

PyBoy è una libreria Python: si potrebbe importare dentro il servizio. Non si fa, per tre ragioni in ordine di importanza.

1. **Il GIL.** Un emulatore dentro il nostro processo si contenderebbe l'interprete con il ciclo che disegna il pannello. Su questo progetto la moneta è il microsecondo: è già misurato che basta la contesa sul bus di memoria per accendere una riga sbagliata.
2. **Isolamento.** Se l'emulatore cade, cade lui: il pannello torna all'orologio e il servizio non se ne accorge.
3. **Licenza.** PyBoy è LGPL-3.0 e con GPLv3 andrebbe d'accordo anche collegato — ma due processi che si parlano da una pipe restano due programmi distinti, e questo toglie ogni dubbio.

Il protocollo fra i due è volutamente stupido: fotogrammi grezzi di dimensione fissa su `stdout`, coppie `[stato, tasto]` su `stdin`. È lo stesso di Doom.